航天动力学

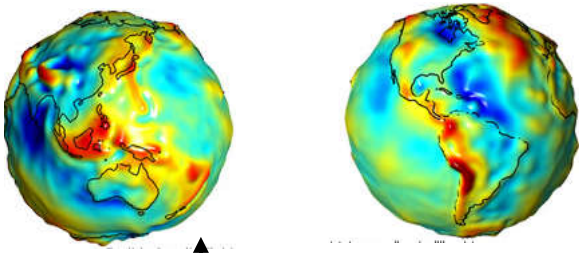
第3章 轨道摄动

3.主要轨道摄动分析

主讲教师：蒋方华

3.1 地球非球形引力摄动

- 地球非球形引力摄动

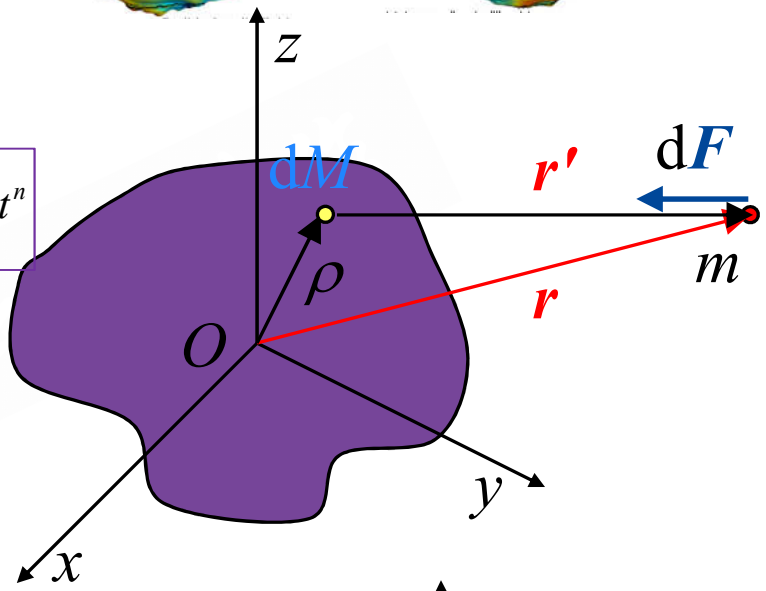


1. 不规则体对外部质点的万有引力

*Oxyz*为与不规则体固连的坐标系，*m*为质点，受到的引力作用可等效为微元d*M*对其引力之和，引力位函数

$$V(r)=\iiint\frac{G\mathrm{d}M}{r'}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{P}_n(x)t^n$$

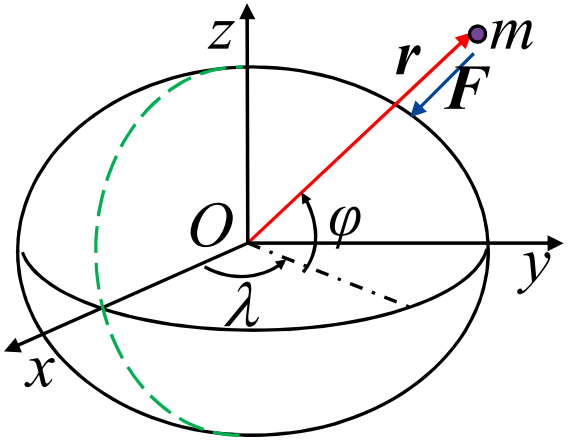


积分能够得到解析(无穷级数)表达式。

2. 地球引力场

地固坐标系*Oxyz*中，坐标为(r,λ,φ)的点受到的地球引力位函数为：

$$V=\frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_\mathrm{e}}{r}\right)^n\mathrm{P}_{nm}(\sin\varphi)\left(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda\right)\right\}$$



其中R_e为地球参考半径，μ为地心引力系数。C_{nm}和S_{nm}为系数，$\mathrm{P}_{nm}(x)$为缔合勒让德多项式。

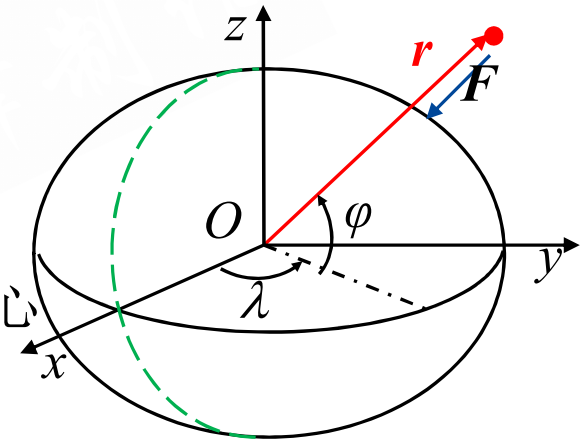
3.1 地球非球形引力摄动

在地固坐标系$Oxyz$中坐标为(r, λ, φ)的外部的点受到的引力位函数：

$$V=\frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_{\mathrm{e}}}{r}\right)^{n}\mathrm{P}_{nm}\left(\sin\varphi\right)\left(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda\right)\right\}$$

R_{e}，地球参考半径；μ，地心引力系数；C_{nm}、S_{nm}，球谐系数；

球谐系数的物理意义：



1. 与经度关系：$C_{n,0}$，无关，带谐系数；C_{nm}、$S_{nm}(m\neq0)$，有关，田谐系数。
2. 一阶项：$[C_{1,0}, C_{1,1}, S_{1,1}]=[z_c, x_c, y_c]/R_{\mathrm{e}}$，地球质心在地固系中坐标。
3. 二阶项：

$$\left[C_{2,0},C_{2,2},C_{2,1},S_{2,1},S_{2,2}\right]=\frac{1}{m_{\mathrm{e}}R_{\mathrm{e}}^{2}}\left[\frac{1}{2}\left(I_{xx}+I_{yy}\right)-I_{zz},\frac{1}{4}\left(I_{yy}-I_{xx}\right),I_{xz},I_{yz},\frac{1}{2}I_{xy}\right]$$

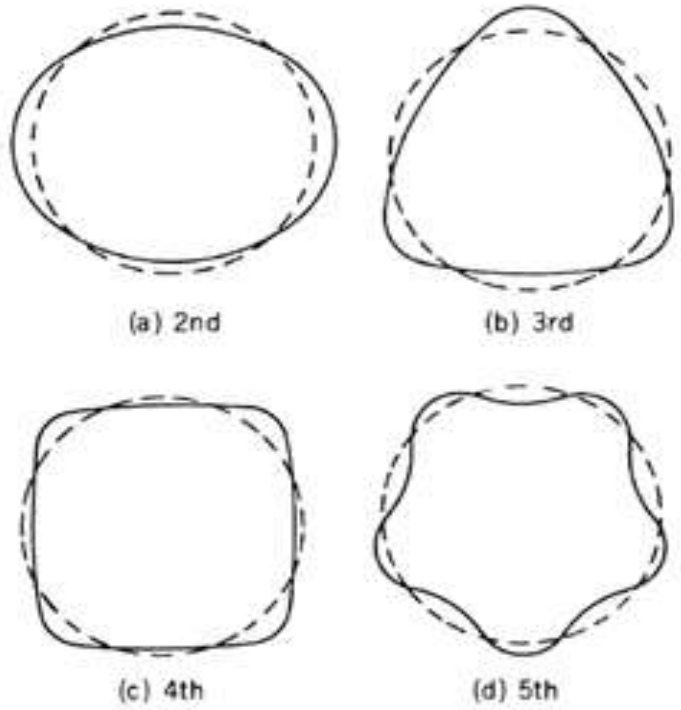
地固系为地球中心主轴坐标系时，$C_{2,1}=S_{2,1}=S_{2,2}=0$；

地球为旋转椭球时，只有$C_{2,0}\neq0$，称为地球扁率参数($J_2\triangleq C_{2,0}=1.083\times10^{-3}$)；

3.1 地球非球形引力摄动

4. 高阶项

$$V=\frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n \mathrm{P}_{nm}(\sin\varphi)\left(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda\right)\right\}$$



2到5阶球谐系数对应地球的形状

规则形状逼近非规则形状！

部分(归一化的)球谐系数值

阶	次	$\bar{C}$	$\bar{S}$
2	0	-4.842×10^{-4}	0
2	1	-1.870×10^{-10}	1.195×10^{-9}
2	2	2.439×10^{-6}	-1.400×10^{-6}
3	0	9.573×10^{-7}	0
3	1	2.030×10^{-6}	2.485×10^{-7}
…	…	…	…
21	0	5.878×10^{-9}	0
21	1	-1.610×10^{-8}	2.844×10^{-8}
…	…	…	…

$$\bar{\mathrm{P}}_{nm}(u)=\mathrm{P}_{nm}(u)/N_{nm},\ N_{nm}=\sqrt{\frac{(n+m)!}{(1+\delta)(2n+1)(n-m)!}},\ \delta=\begin{cases}0, & m=0\\ 1, & m\neq0\end{cases}$$

3.1 地球非球形引力摄动

参/系数$\{R_e, \mu, C_{nm}、S_{nm}\}$通过地面或空中重力测量，进行数据反演推算获得，参/系数的组合及建立的地固坐标系称为地球引力场模型。

模型名称	研究机构	发布年份	最高阶数
SE III	史密森天文物理观测台	1973	18
GEM-T3S/3	戈达德太空飞行中心(GSC)	1992	50
WDM94	武汉大学	1994	360
JGM3	GSC、德州大学空间研究中心	1996	70
IGG97	中科院测量与地球物理研究所	1997	720
DQM2000	西安测绘研究所	2000	2160
GGM03C	NASA、德国宇航中心	2007	360
EGM2008	美国国家图像测绘局、GSC等	2008	2190

“天宫”一号受到的摄动加速度(中心引力加速度8.8 m/s²)

摄动项	地球非球形				太阳、月球引力	太阳光压力	大气阻力
	J_2	J_{21}	J_{100}	J_{360}			
加速度 (mm/s²)	9.1	7.5×10^{-3}	2.9×10^{-5}	1.8×10^{-11}	2.6×10^{-4} 6.7×10^{-4}	3.7×10^{-5}	1.3×10^{-3}

3.1 地球非球形引力摄动-J_2项的主要影响

非球形引力加速度　　$\{r, \lambda, \varphi\}$不完全是球坐标

在地固坐标系$Oxyz$中地心距r, 经度λ, 地心纬度φ的外部的点受到的引力位函数：

$$V=\frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n \mathrm{P}_{nm}(\sin\varphi)\left(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda\right)\right\}$$

R_e，地球参考半径；μ，地心引力系数；C_{nm}、S_{nm}，球谐系数。

$J_n=-C_{n,0}$称为n阶带谐项: $J_2=1.083\times10^{-3}$, $J_3=-2.536\times10^{-6}$, $J_4=-1.623\times10^{-6}$.

非球形引力产生的摄动加速度： $\boldsymbol{a}_N=\nabla\left(V-\frac{\mu}{r}\right)$　绝对加速度在地固系中的分量

带谐项的引力位函数与经度无关，它的加速度可以近似地直接在地心惯性系中表示，以J_2项为例，惯性系中的加速度为

$$V_{J2}=\frac{\mu}{r}\frac{J_2R_e^2}{2r^2}\left(1-3\sin^2\varphi\right)$$

$$\begin{bmatrix}a_{xJ2}\\a_{yJ2}\\a_{zJ2}\end{bmatrix}=-\frac{\mu}{r^3}\frac{3J_2}{2}\left(\frac{R_e}{r}\right)^2\begin{bmatrix}\left(1-5\frac{z^2}{r^2}\right)x\\\left(1-5\frac{z^2}{r^2}\right)y\\\left(3-5\frac{z^2}{r^2}\right)z\end{bmatrix}$$

极坐标系下的加速度(径向r, 横向θ, 法向h)：

$$\begin{bmatrix}a_{rJ2}\\a_{\theta J2}\\a_{hJ2}\end{bmatrix}=-\frac{3}{2}\frac{\mu}{r^2}J_2\left(\frac{R_e}{r}\right)^2\begin{bmatrix}1-3\sin^2 i\sin^2(\omega+f)\\\sin^2 i\sin 2(\omega+f)\\\sin 2i\sin(\omega+f)\end{bmatrix}$$

$$\sin\varphi=\sin i\sin(\omega+f)$$

3.1 地球非球形引力摄动-J_2项的主要影响

平均法

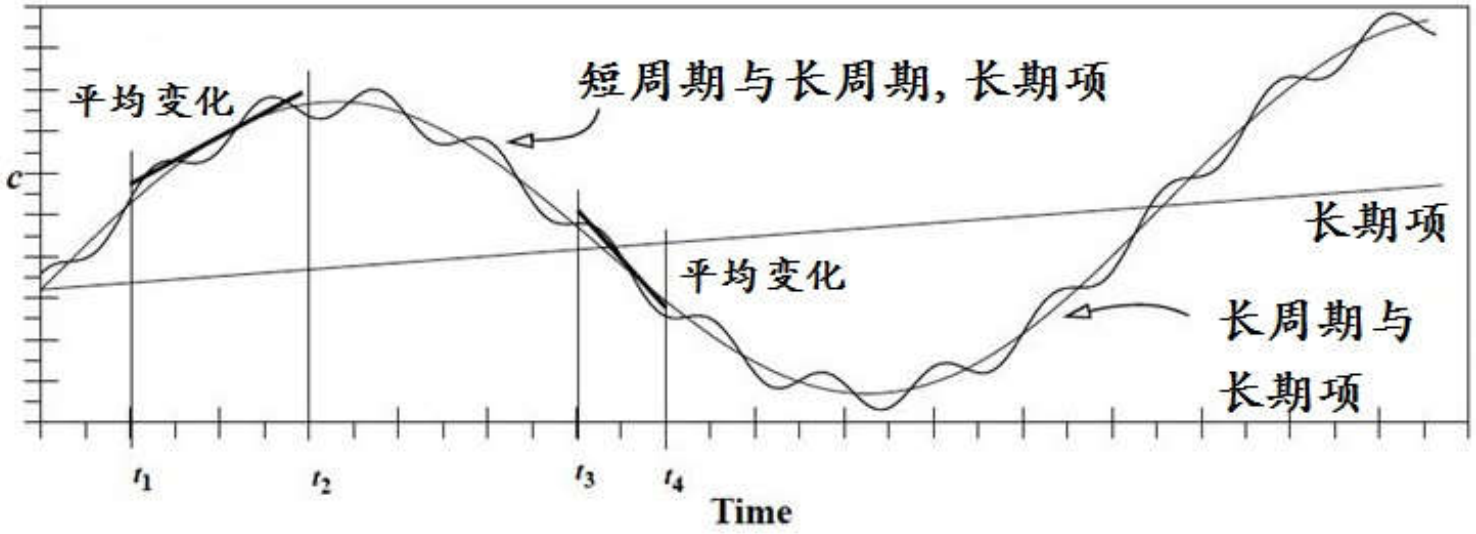
直角坐标方程和轨道根数摄动方程都严重非线性，只能进行数值计算，没有解析解。

另一方面，由于摄动的影响与中心引力相比极其微小，因此轨道要素的变化是缓慢的，可以只关心轨道的长期摄动。

快变量: f, E, M等； **慢变量**: a, e, i, Ω等。

短周期项: 变化周期与轨道周期相当; **长周期项**: 变化周期与慢变量的变化周期相当; **长期项**: 时间的线性函数，甚至幂函数。

当方程中的变量变化快慢明显不同时，理论分析中可考虑采用平均法对方程进行简化。



改自DA Vallado. Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 4th ed

3.1 地球非球形引力摄动-J_2项的主要影响

平均法

将摄动位函数V_{J2}在一个轨道周期内平均，消除快变量，记为$\tilde{V}_{J2}$。

$$V_{J2}=\frac{\mu}{r}\frac{J_2R_e^2}{2r^2}\left(1-3\sin^2\varphi\right)=\frac{\mu}{r}\frac{J_2R_e^2}{2r^2}\left[1-3\sin^2 i\sin^2\left(\omega+f\right)\right]$$

$$r^2\dot{f}=h\rightarrow \mathrm{d}t=\frac{r^2}{h}\mathrm{d}f$$

$$\tilde{V}_{J2}=\frac{1}{T}\int_0^T V_{J2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{nr^2}{h}V_{J2}\mathrm{d}f=\frac{n^2J_2R_e^2}{4\left(1-e^2\right)^{3/2}}\left(2-3\sin^2 i\right)$$

代入拉格朗日行星运动方程，得到轨道根数的平均变化率

$$\overline{\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}}=0,\quad \overline{\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}}=0,\quad \overline{\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}}=0$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}}=-\frac{3}{2}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\cos i$$

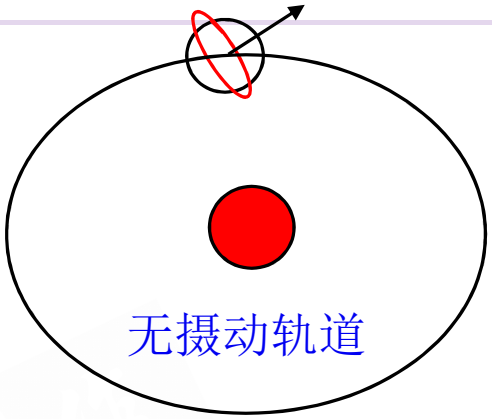
$$\overline{\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}}=\frac{3}{4}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\left(5\cos^2 i-1\right)$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}}=\frac{3}{4}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2\sqrt{1-e^2}\,n\left(2-3\sin^2 i\right)$$

- 卫星轨道平面绕地球极轴以平均旋转速率沿卫星运动相反的方向旋转，此现象称为交点退行

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\
\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}+\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\Omega}+\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}\\
\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}\\
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}+\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\\
\dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial a}-\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial e}
\end{cases}$$

3.1 地球非球形引力摄动-J_2项的主要影响



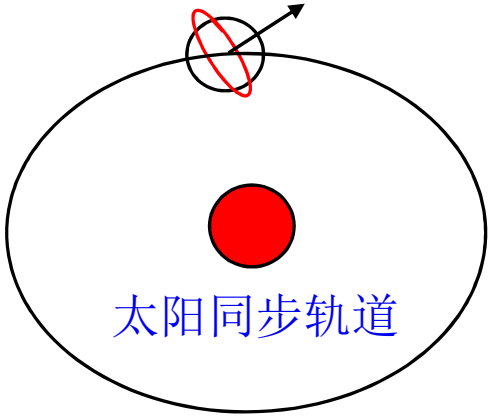
太阳同步轨道

定义：特殊半长轴和轨道倾角组合的轨道，使J_2项对轨道面方向角速率的影响与地球绕太阳周年转动同步。

应用：太阳照射轨道面的方向在一年内基本不变，适用于近地轨道的对地遥感卫星，如我国用于国土资源调查与监测的“资源”3号卫星。同纬度星下点的地方时和光照度基本不变。

$$\overline{\dot{\Omega}} = -\frac{3}{2} J_2 \left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\cos i = \frac{2\pi}{365.24218968 \times 86400} \text{ rad/s}$$

回归年



取圆轨道，代入数据，得到

$$a^{-3.5}\cos i = -4.7765\times10^{-15}\ \text{km}^{-3.5}$$

太阳同步圆轨道的轨道高度与倾角

200.0 km	96.3311°
500.0 km	97.4061°
1000.0 km	99.4849°

通常为极轨，适用于近地遥感卫星。

3.1 地球非球形引力摄动-J_2项的主要影响

临界轨道

定义：特殊倾角(63.43°或116.57°，临界倾角)的轨道，其拱线(近地点)在地球J_2项摄动影响下仍不转动。

应用：服务于高纬度地区的大椭圆轨道广播通信卫星，如俄罗斯的“闪电”系列卫星(MOLNIYA)。

$$\dot{\bar{\omega}}=\frac{3}{4}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\left(5\cos^2 i-1\right)=0,$$

i=63.4349°或116.5651°

回归轨道

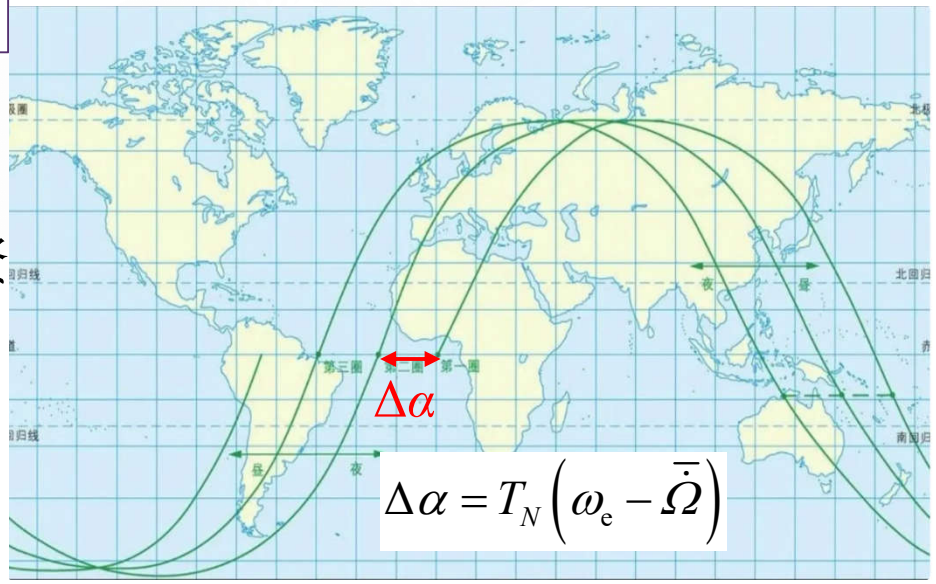
定义：利用J_2项对轨道的影响，星下点轨迹能够周期性地重叠的轨道。

应用：侦察卫星、气象卫星、地球资源卫星等采用的轨道。

星下点轨迹：卫星在地面的投影点在地球表面通过的路径。

实现N圈历时M天(节点日)后回归，需满足：$NT_N(\omega_e-\dot{\bar{\Omega}})=M\,2\pi$

举例：10天周期141圈回归，高度860.6 km，倾角98.9°的太阳同步轨道。



节点周期(e<<1, Vallado DA: P870)

$$T_N\approx 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\left[1-\frac{3J_2}{2}\left(\frac{R_e}{a}\right)^2\left(3-4\sin^2 i\right)\right]$$

3.2 大气阻力摄动

- 大气阻力摄动

地球周围的大气层厚度为1000-1500 km，主要集中在300 km高度内。

面质比为S/m的航天器受到大气的阻力加速度为(200 km以上较适用)

$$\boldsymbol{a}_D = -\frac{1}{2} C_D \frac{S}{m} \rho V_e \boldsymbol{V}_e$$

其中，C_D为阻尼系数(一般取2.2±0.2)，ρ为航天器所在位置处的大气密度，$\boldsymbol{V}_e$为航天器相对大气的速度，可近似取$\boldsymbol{V}_e=\boldsymbol{V}-\boldsymbol{\omega}_e\times\boldsymbol{r}$，$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{V}]$为航天器相对地心惯性系的位置和速度，$\boldsymbol{\omega}_e$为地球的自转角速度。

大气阻力与当地大气密度紧密相关。

大气模型

高度与大气密度的对应关系。

1) 指数模型 $\rho = \rho_0 \exp\left(-\dfrac{r-r_0}{H}\right)$

例: CIRA-61模型, h=200 km时,
$\rho_0=3.6\times10^{-10}$ kg/m^3, H_0=37.4 km, κ=0.1.

ρ_0为参考点r_0的大气密度, ρ为r处大气密度, H为密度标高, 与r_0有关, 如在高度200~600 km, $H=H_0+\kappa(r-r_0)/2$, $\kappa\approx0.1$, H_0为r_0处密度标高。

由于r随真近点角f变化, 因此有$\rho=\rho(f)$。

3.2 大气阻力摄动

- 大气阻力摄动

大气模型

2) 动态大气模型NRLMSISE-00

美国海军研究实验室近年来所开发，大气的密度及温度建模为海拔、地理经纬度、地方时、太阳辐射量和地磁指数的函数

$$(\rho, T) \Leftarrow \boxed{\text{LLA, LAST, F107, F107A, } A_p}$$

其中，LLA表示空间点的大地坐标(经度, 地理纬度, 海拔)，LAST表示地方真太阳时，F107表示太阳辐射在10.7 cm波长的日均流量，F107A表示81天内的平均流量，A_p表示地磁指数。

C source code for the NRLMSISE-00 empirical atmosphere model
https://www.brodo.de/space/nrlmsise/index.html
https://git.linta.de/?p=~brodo/nrlmsise-00.git;a=tree;hb=bc9a2feba4344e74201281e563332688a4d09cc3

```
/* GTD7D */
/*    This subroutine provides Effective Total Mass Density for output
 *    d[5] which includes contributions from "anomalous oxygen" which can
 *    affect satellite drag above 500 km. See the section "output" for
 *    additional details.
 */
void gtd7d(struct nrlmsise_input *input, \
                  struct nrlmsise_flags *flags, \
                  struct nrlmsise_output *output);
```

3.2 大气阻力摄动

大气阻力加速度：$\boldsymbol{a}_D=-\frac{1}{2}C_D\frac{S}{m}\rho V_e\boldsymbol{V}_e$，卫星相对大气的速度$\boldsymbol{V}_e=\boldsymbol{V}-\boldsymbol{v}_a$, $\boldsymbol{v}_a=\boldsymbol{\omega}_e\times\boldsymbol{r}$

卫星的速度自然是沿切向的。大气的运动近似为与地球一起旋转，即$v_a=r\omega_e\cos\varphi$, 沿径向, 横向, 法向的分量为:

$$v_{ar}=0,\ v_{a\theta}=r\omega_e\cos\varphi\cos i',\ v_{ah}=-r\omega_e\cos\varphi\sin i'.$$

大气速度在切向, 主法向, 副法向的分量为:

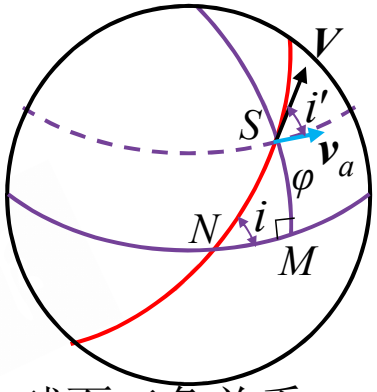
$$v_{at}=v_{a\theta}\sin\gamma,\ v_{an}=v_{a\theta}\cos\gamma,\ v_{ah}=-r\omega_e\cos\varphi\sin i'.$$

将γ的关系式代入上式, 以$r\omega_e/v$和e为小量, 略去高阶项, 得到大气阻力加速度的切向, 主法向, 副法向的分量

$$\begin{cases} a_{dt}\approx-\dfrac{\mu}{2}A_1\rho\dfrac{\left(1+2e\cos f+e^2\right)}{a\left(1-e^2\right)} \\ a_{dn}\approx 0 \\ a_{dh}\approx-\dfrac{\sqrt{\mu}}{2}A_2 r\rho\cos\left(\omega+f\right)\sin i\sqrt{\dfrac{1+2e\cos f+e^2}{a\left(1-e^2\right)}} \end{cases}$$

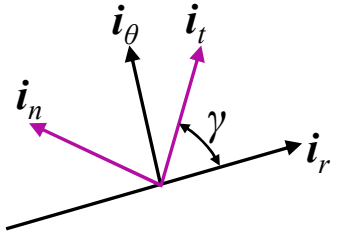
$$A_1=\frac{C_DS}{m}F^2,\ A_2=\frac{C_DS}{m}\omega_eF,\ F=1-\frac{r_{p0}\omega_e}{v_{p0}}\cos i$$

r_{p0}, v_{p0}为原轨道在近地点处的半径和速度。



球面三角关系：

$$\begin{cases} \cos\varphi\cos i'=\cos i \\ \cos\varphi\sin i'=\cos\left(\omega+f\right)\sin i \end{cases}$$



小偏心率时：

$$\begin{cases} \sin\gamma\approx 1-\dfrac{1}{2}e^2\sin^2 f \\ \cos\gamma\approx e\sin f-\dfrac{1}{2}e^2\sin 2f \end{cases}$$

3.2 大气阻力摄动

大气阻力引起的轨道根数摄动方程

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{A_1 n a^2}{\eta^3}G_f^3\rho \\
\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{A_1 n a}{\eta}\left(\cos f+e\right)G_f\rho \\
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{A_2 a\sin i}{4\eta^2}\left(\dfrac{r}{a}\right)^2\left(1+\cos\left(2\theta\right)\right)G_f\rho \\
\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{A_2 a}{4\eta^2}\left(\dfrac{r}{a}\right)^2\sin\left(2\theta\right)G_f\rho \\
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{A_1 n a}{e\eta}\sin f G_f\rho-\cos i\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t} \\
\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=n+\dfrac{A_1 n a}{e\eta^2}\dfrac{r}{a}\sin f\left(1+e\cos f+e^2\right)G_f\rho
\end{cases}$$

$$\eta=\sqrt{1-e^2},G_f=\sqrt{1+2e\cos f+e^2},\theta=\omega+f$$

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2a^2 v}{\mu}a_{dt} \\
\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{v}\left[2\left(e+\cos f\right)a_{dt}-\dfrac{r}{a}\sin f a_{dn}\right] \\
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\cos\theta}{h}a_{dh} \\
\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\sin\theta}{h\sin i}a_{dh} \\
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{ev}\left[2\sin f a_{dt}+\left(2e+\dfrac{r}{a}\cos f\right)a_{dn}\right]-\dfrac{r\sin\theta\cos i}{h\sin i}a_{dh} \\
\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=n-\dfrac{b}{eav}\left[2\left(1+\dfrac{e^2 r}{p}\right)\sin f a_{dt}+\dfrac{r}{a}\cos f a_{dn}\right]
\end{cases}$$

切向, 主法向, 次法向摄动加速度作用下的高斯型轨道根数摄动方程

- 大气阻力长期减小半长轴、偏心率、轨道倾角
- 近地点高度基本不变，轨道角运动加快
- 大气密度、阻尼系数、迎风面积的计算很复杂

3.3 日月引力摄动

- 日月引力摄动加速度

在地心惯性系中，包括太阳、月球在内的第三体对航天器产生的摄动加速度可表示为

$$\boldsymbol{a}_T = -\mu_s \left(\frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s\|^3} + \frac{\boldsymbol{r}_s}{r_s^3} \right)$$

其中μ_s表示第三体的引力系数，$\boldsymbol{r}$和$\boldsymbol{r}_s$分别表示航天器和第三体在地心惯性系中的位置矢量。

对日月位置的计算，粗略的做法是将它们近似为开普勒轨道，按二体轨道递推。精细的做法是读取JPL的星历二进制数据文件DE405。

- 主要结论：

1. 月球引力摄动的强度约为太阳的2.2倍；
2. 轨道高度<1万公里时，日月引力弱于除J_2项外的地球非球形引力; 轨道高度>2万公里时，日月引力强于除J_2项外的地球非球形引力; 轨道高度>5万公里时，日月引力强于地球非球形引力J_2项;
3. 日月引力对卫星轨道半长轴没有长期和长周期影响；对轨道节线和拱线有长期影响；
4. 日月引力对地球静止轨道卫星的轨道倾角的影响为0.75~0.95°/年。

jpl planetary and lunar ephemerides C ver.1.2
https://github.com/Bill-Gray/jpl_eph

jpleph.cpp：

```
/*****************************************************************************
**          jpl_pleph( ephem,et,ntar,ncent,rrd,calc_velocity)              **
*****************************************************************************
**                                                                         **
**    This subroutine reads the jpl planetary ephemeris                    **
**    and gives the position and velocity of the point 'ntarg'             **
**    with respect to 'ncent'.                                             **
**                                                                         **
**    Calling sequence parameters:                                         **
**                                                                         **
**      et = (double) julian ephemeris date at which interpolation         **
**           is wanted.                                                    **
**                                                                         **
**    ntarg = integer number of 'target' point.                            **
**                                                                         **
**    ncent = integer number of center point.                              **
**                                                                         **
**    The numbering convention for 'ntarg' and 'ncent' is:                 **
**                                                                         **
**            1 = mercury           8 = neptune                            **
**            2 = venus             9 = pluto                              **
**            3 = earth            10 = moon                               **
**            4 = mars             11 = sun                                **
**            5 = jupiter          12 = solar-system barycenter            **
**            6 = saturn           13 = earth-moon barycenter              **
**            7 = uranus           14 = nutations (longitude and obliq)    **
**                                 15 = librations, if on eph. file        **
**                                 16 = lunar mantle omega_x,omega_y,omega_z**
**                                 17 = TT-TDB, if on eph. file            **
**                                                                         **
**           (If nutations are wanted, set ntarg = 14.                     **
**            For librations, set ntarg = 15. set ncent= 0.                **
**            For TT-TDB,  set ntarg = 17.  I've not actually              **
**            seen an ntarg = 16 case yet.)                                **
**                                                                         **
**     rrd = output 6-element, double array of position and velocity       **
**           of point 'ntarg' relative to 'ncent'. The units are au and    **
**           au/day. For librations the units are radians and radians      **
**           per day. In the case of nutations the first four words of     **
**           rrd will be set to nutations and rates, having units of       **
**           radians and radians/day.                                      **
**                                                                         **
**           The option is available to have the units in km and km/sec.   **
**           for this, set km=TRUE at the beginning of the program.        **
**                                                                         **
**     calc_velocity = integer flag;  if nonzero,  velocities will be      **
**           computed,  otherwise not.                                     **
**                                                                         **
*****************************************************************************/
```

3.4 太阳光压力摄动

- 太阳光压力摄动加速度

在地心惯性系中，太阳辐射对航天器产生的摄动加速度可表示为

$$\boldsymbol{a}_R = KC_R \frac{S}{m}\frac{L_s}{4\pi c}\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_s}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_s\|^3}$$

其中$\boldsymbol{r}$和$\boldsymbol{r}_s$分别表示航天器和太阳在地心惯性系中的位置矢量，S/m表示航天器的面质比，C_R表示太阳辐射系数，全吸收为1，全反射为2，c=2.99792458×10^8 m/s表示光速，L_s=3.828×10^{26} W表示太阳的发光度。K表示地影系数，本影0，无影1。

- 主要结论：

1. 光压力对所有轨道根数有周期影响，周期可能长达一年；
2. 在轨道高度800 km以上，光压力强于大气阻力；
3. 考虑地影时，光压力的影响变得更复杂。

轨道摄动基本介绍-摄动力强度对比

- 主要摄动量级分析算例

以面质比为0.01m²/kg的各类型轨道的卫星为例，主要摄动项加速度与地球中心引力加速度之比的数量级如下表所示。

序号	轨道类型(高度)		摄动相对量级					
			地球非球形引力		第三体引力		大气阻力	太阳光压力
			J_2项	其它	太阳	月球		
1	500 km太阳同步圆轨道		1.5×10^{-3}	10^{-6}	3.2×10^{-8}	7.1×10^{-8}	10^{-8}	$\approx10^{-8}$
2	350 km空间站轨道		1.5×10^{-3}	10^{-6}	3.0×10^{-8}	6.6×10^{-8}	10^{-8}	$\approx10^{-8}$
3	同步轨道		3.9×10^{-5}	10^{-8}	7.4×10^{-6}	1.6×10^{-5}	无	4.0×10^{-7}
4	大椭圆轨道	近地点10^3 km	1.3×10^{-3}	10^{-6}	4.0×10^{-8}	8.7×10^{-8}	$<10^{-9}$	$\approx10^{-8}$
		远地点4×10^4 km	3.3×10^{-5}	10^{-8}	9.5×10^{-6}	2.1×10^{-5}	无	$\approx10^{-6}$

讨论：考虑地球非球形引力摄动带谐项的轨道数值递推

二体问题数值递推 $\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$

给定初始时刻t_0的地心惯性系下位置速度$[x_0, y_0, z_0, v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}]$，计算$t$时刻的位置和速度。

Matlab求解程序

```
function s=TB
s0=[-4.8e6, -0.6e6, 5.7e6, -2.6e3, -6.6e3, -2.2e3];
opt=odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', [1e-4, 1e-4,
1e-4, 1e-7, 1e-7, 1e-7]);
[T, X]=ode45(@TBFun, [0, 86400], s0, opt);
s=X(:,end);
end

function ds=TBFun(t, s)
mu=3.986004415e14;
ds=zeros(6,1);
r=norm(s(1:3));
C=-mu/(r*r*r);
ds(1:3)=s(4:6);
ds(4:6)=C*s(1:3);
end
```

非球形摄动问题数值递推

绝对的摄动加速度在近似的地心惯性系中的分量

$$\boldsymbol{a}_p = \nabla V$$

$$V = \frac{\mu}{r}\left\{1 + \sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n P_{n,0}(\sin\varphi)C_{n,0}\right\}$$

$$V_{J2} = \frac{\mu}{r}\frac{J_2 R_e^2}{2r^2}\left(1 - 3\sin^2\varphi\right)$$